

MATHÉMATIQUES Série C

4 H

Cette épreuve comporte trois exercices et un problème



Exercice 1 : /3 points

On considère les courbes (C) et (C') d'équations :

$$(C) : y = (x - 1)^2 \text{ et } (C') : y = -x^2 + 6x - 5.$$

1- a) Déterminer l'intersection de (C) et (C'). **0,5 pt**

b) Pour $x \in [0, 4]$, tracer (C) et (C') dans un repère orthogonal.
(Unités graphiques : 2 cm en abscisses et 1 cm en ordonnées) **1,5 pt**

2- Calculer l'aire du domaine :

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 3 \\ (x - 1)^2 \leq y \leq -x^2 + 6x - 5 \end{cases} \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

Exercice 2 : /3,5 points

Une unité de longueur étant choisie, on considère, dans un plan, un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 2a$ et $AC = a$, où a est un réel positif donné.

1- Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que :

$$\|\vec{MA} + \vec{MB} - \vec{MC}\| = \|2\vec{MA} - \vec{MB} - \vec{MC}\|. \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

2- On désigne par H le point du plan tel que : $\vec{AH} = \frac{1}{2}\vec{AB} + 2\vec{AC}$.

a) Démontrer que H est le barycentre des points A, B et C affectés des coefficients que l'on déterminera. **1 pt**

b) On considère l'ensemble (Σ) des points M du plan tels que :

$$-3MA^2 + MB^2 + 4MC^2 = k.$$

• Pour quelle valeur du nombre k , (Σ) contient-il le point A ? **0,5 pt**

• Pour cette valeur, préciser l'ensemble (Σ) obtenu et le construire. **1 pt**

Exercice 3 : /3,5 points

1- Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n ,

$$1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n - 1)^3 = 2n^4 - n^2. \quad \mathbf{1 \text{ pt}}$$

2- Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation : $3x - 2y = 5$. **1 pt**

3- On considère l'entier naturel $M = \overline{xyzzyx}$ dans le système décimal.

a) Montrer que M est un multiple de 11. **0,5 pt**

b) Déterminer x et z tels que M soit un multiple de 5 et de 7. **1 pt**

Problème : /10 points

Ce problème comporte deux parties indépendantes I et II.

I- Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique 4 cm,

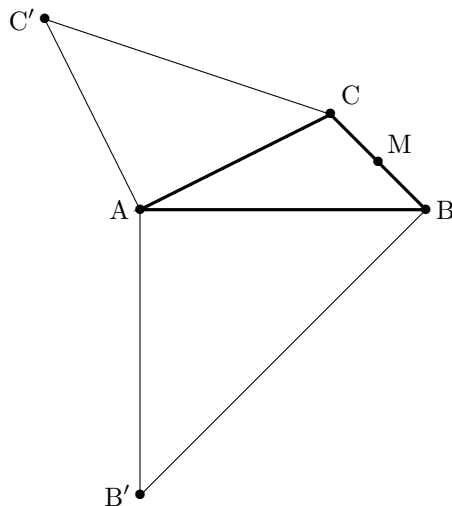
on donne les points A et B d'affixes respectives 1 et $\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Pour chaque point M du plan, d'affixe z , le point M_1 d'affixe z_1 désigne l'image de M par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$, puis le point M' , d'affixe z' , désigne l'image de M_1 par la translation de vecteur $-\vec{u}$. On note $\mathcal{S}$ la transformation qui à tout point M associe le point M' .

1- a) Démontrer que $z' = e^{i\frac{\pi}{3}}z - 1$. **0,5 pt**

b) Déterminer l'image B' du point B. **0,5 pt**

- c) Montrer que $\mathcal{T}$ admet un unique point invariant Ω dont on précisera l'afixe ω . **0,75 pt**
- 2- On pose $z = x + iy$, avec x et y des nombres réels.
- a) Pour z non nul, calculer la partie réelle du quotient $\frac{z'}{z}$ en fonction de x et y . **0,75 pt**
- b) • Démontrer que l'ensemble (E) des points M du plan tels que le triangle OMM' soit rectangle en O est un cercle (C), dont on précisera le centre et le rayon, privé de deux points. **1 pt**
• Tracer (E). **0,75 pt**
- 3- Dans cette question on pose $z = 1 + i$.
- a) Vérifier que M appartient à (E). Placer M et M' sur la figure. **0,5 pt**
b) Calculer le module de z' . **0,5 pt**
c) Calculer l'aire, en cm^2 , du triangle OMM' . **0,75 pt**



II- Le triangle ABC est quelconque et M est le milieu du segment $[BC]$. Les triangles BAB' et CAC' sont rectangles et isocèles de sommet A .

Le but de cet exercice est de montrer que les droites (AM) et $(B'C')$ sont perpendiculaires et que $B'C' = 2 AM$.

1- Méthode géométrique

- a) Soit h l'homothétie de centre B et de rapport 2.
- Déterminer les images des points A et M par h . **1 pt**
 - Trouver une rotation r telle que $r \circ h$ transforme A en B' et M en C' . **0,75 pt**
- b) En déduire que les droites (AM) et $(B'C')$ sont perpendiculaires et que $B'C' = 2 AM$. **0,75 pt**

2- Utilisation des nombres complexes

Le plan est rapporté à une repère orthonormé direct d'origine A dans lequel B et C ont pour affixes respectives b et c .

- a) Quelles sont les affixes m , b' et c' des points M , B' et C' ? **0,75 pt**
b) Retrouver alors les résultats du 1- b). **0,75 pt**

